

## 1. Operazioni del programma

Indipendentemente dagli errori di sintassi ed errori logici esposti nel paragrafo "3. Errori di sintassi e errori logici", si prevede che il programma simuli una conversazione umana con un assistente fornendo risposte semplici sulla data/ora e identificazione dell'assistente. In particolare, in ottica di simulazione della conversazione umana, il programma esegue, in base alla domanda, ovvero al comando, dell'utente, una delle seguenti operazioni:

- Se il comando inserito dall'utente è "Qual'è la data di oggi", si prevede che il programma restituisca sulla linea di comando una stringa formattata contenente la data (anno, mese e giorno) del giorno della data/ora di sistema rilevata al momento dell'esecuzione del programma/script;
- Se il comando inserito dall'utente è "Che ore sono?", si prevede che il programma restituisca sulla linea di comando una stringa formattata contenente l'ora (data e minuti) della data/ora di sistema rilevata al momento dell'esecuzione del programma/script;
- Se il comando inserito dall'utente è "Come ti chiami", si prevede che il programma restituisca sulla linea di comando il nome dell'assistente, ovvero "Assistente Virtuale"
- Se il comando inserito dall'utente è "esci", si prevede che il programma restituisca sulla linea di comando il saluto "Arrivederci!" e che termini successivamente l'esecuzione;
- Se il comando inserito dall'utente non è presente tra i comandi riconosciuti ( si vedano i punti precedenti di questo elenco ), il programma restituisce sulla linea di comando la frase di incomprensione del comando, invitando l'utente ad inserire uno tra i comandi riconosciuti

Il blocco di codice della gestione dei comandi collocato all'interno di un ciclo "while" che per condizione vera (ovvero "True") si prevede che sia ripetuto all'infinito, ad eccezione dell'ipotesi in cui l'utente inserisca il comando "esci", dove si prevede che il programma restituisca sulla linea di comando il saluto "Arrivederci!" e che termini successivamente l'esecuzione.

## 2. Casistiche non standard non gestite dal programma

Dall'analisi del codice del programma/script, si notano le seguenti casistiche non standard non gestite dal programma

- Nel caso della riga 7 indentata per essere eseguita nel blocco if in riga 5, in una diversa versione della linea/riga, il blocco if/elif/if preposto per la gestione del comando dell'utente gestisce in modo estremamente semplicistico il confronto tra il comando dell'utente inserito con quello aspettato, presentando sensibilità alle maiuscole/minuscole e ai caratteri con accento grave *es.'è'* o acuto *es.'é'* ;
- Nelle successive operazioni che seguono la lettura del comando dall'utente in riga 4, non risulta gestita l'eliminazione dei caratteri di spazio in eccesso nella stringa del comando, dopo il ritorno dello stesso dalla funzione input), potendo portare al fallimento delle condizioni del blocco if/elif/if preposto per la gestione del comando dell'utente (Righe da 12 a 21).

## 3. Errori di sintassi e errori logici

### Errori di sintassi

- Assenza del simbolo di definizione ':' del ciclo e del relativo blocco di codice di ripetizione while in riga 3: in caso di esecuzione del programma, l'interprete Python restituirà un'eccezione di tipo SyntaxError per la riga 4, interrompendo l'esecuzione del programma
- Presenza di un richiamo ad una funzione inesistente (datetime.today()) del modulo datetime: in caso di esecuzione del programma, l'interprete Python restituirà un'eccezione AttributeError per la riga 13, interrompendo l'esecuzione del programma

- Presenza di richiamo della funzione `assistente_virtuale` in riga 9, prima della definizione di questa funzione dalla riga 11 alla riga 22: in caso di esecuzione del programma, l'interprete Python restituirà un'eccezione `NameError` per la riga 9 (non trovando la definizione della funzione tra quelle definite) interrompendo l'esecuzione del programma

## Errori logici

- Terminazione precoce del blocco di righe da 4 a 9 del ciclo `while`: in caso di esecuzione del programma, e nel caso di corretta definizione di questo ciclo e del relativo blocco di codice, le istruzioni/comandi del blocco `else`, inclusa l'esecuzione della funzione `assistente_virtuale` e del relativo blocco di codice alle righe da 12 a 22, non saranno eseguite ma saltate in seguito della richiesta di input dall'utente in riga 4, e a seguito della restituzione nella linea di comando della stringa "Arrivederci!" se il comando dall'utente inserito è "esci".

## 4. Proposte di risoluzione agli errori di sintassi/logici

Si propone il seguente codice per la risoluzione delle casistiche non standard non gestite dal programma esposte nel paragrafo "2. Casistiche non standard non gestite dal programma" e per la rettifica degli errori di sintassi ed errori logici esposti nel paragrafo "3. Errori di sintassi e errori logici":

```
1 import datetime
2
3 def assistente_virtuale( comando ):
4     if comando in ["qual è la data di oggi", "qual è la data di oggi?", "data di oggi"]:
5         oggi = datetime.datetime.now()
6         risposta = "La data di oggi è" + oggi.strftime("%d/%m/%Y")
7     elif comando in ["che ore sono?", "che ore sono?"]:
8         ora_attuale = datetime.datetime.now()
9         risposta = "L'ora attuale è " + ora_attuale.strftime("%H:%M")
10    elif comando in ["come ti chiami?", "come ti chiami"]:
11        risposta = "Mi chiamo Assistente Virtuale"
12    return risposta
13
14 while True:
15     comando_utente = input("Cosa vuoi sapere? ").strip().lower().replace("é", "è")
16     if comando_utente == "esci":
17         print("Arrivederci!")
18         break
19     else:
20         print( assistente_virtuale( comando_utente ) )
```

Proposta di rettifica del codice